拋物線上的科學家

成果分享紀錄、小組互評學習單

姓名：_____ 組別：_____ 日期：_____

第一區塊：最佳組合大揭密

1. 最佳發射組合

- 最佳發射角度：____ 度
- 最佳拋射物材質：_____
- 最遠射程紀錄：____ cm

2. 數據趨勢與物理現象解析

- 當角度 45° → 75° 時，射程趨勢為：_____
- 物理現象解析（高度與速度關係）：
- 材質影響歸納（重量與空氣阻力）：

第二區塊：小組表現自評

小組合作自我評量（1-5星）

- 團隊合作與溝通：★ ★ ★ ★ ★
- 數據紀錄與分析：★ ★ ★ ★ ★
- 機構組裝與優化：★ ★ ★ ★ ★

💡請將每位組員做的值得你學習的事情簡短的寫出來，記得給夥伴正向的鼓勵喔！

第三區塊：小組表現互評

請根據各組在「投石器成果發表」中的實際表現，客觀評估各項指標的達成度。本評量表採三等級制，旨在鼓勵成長並協助各組釐清學習成效。

組別	上台台風	口語表達	紀錄資料	物理現象解析
第1組				
第2組				
第3組				
第4組				

評量向度	A級 / 優良	B級 / 通過	C級 / 再加油
上台台風	站姿挺拔大方，眼神與觀眾交流；組員配合默契佳。	能順利完成發表；偶爾看螢幕或講稿；分工明確。	過度害羞不敢面對觀眾；或大多由一人獨自完成。
口語表達	聲音洪亮清晰、語速適中；內容條理分明且具吸引力。	音量適中，能依序說明報告內容；偶爾出現停頓。	聲音過小或語速過快，導致台下不易聽懂內容。
紀錄資料	表格完整；折線圖準確清晰，繪製整潔美觀。	表格與圖表大致完整，能呈現角度與射程關係。	數據紀錄缺漏；折線圖座標軸或單位標示不清。
物理現象解析	精確運用數據解析角度與材質影響。	能根據數據說明最佳組合，並嘗試解釋原因。	僅唸出數據，未能說明背後的科學意義或趨勢。

💡給予C級請寫上修改的建議、方向，請以正向溝通的方式寫下喔！